Barème — Examen Cycles de turbine à gaz

Document enseignant. Total : 20 points (partie A : 4 ; partie B : 16). Le détail des réponses attendues figure dans le corrigé.

Règles de notation

- **Méthode d'abord** : pour chaque élément, la moitié des points revient à l'expression littérale correcte, l'autre moitié à l'application numérique avec unité.
- **Tolérance** : une valeur numérique à ±1 % du corrigé est acceptée (arrondis intermédiaires) ; ±2 % pour les grandeurs obtenues par différence (w_{net}, économie de combustible).
- **Non-double pénalisation** : une erreur reportée d'une question antérieure n'est pas sanctionnée si la démarche est juste et le résultat cohérent avec la valeur reportée.
- **Unités** : unité absente ou fausse sur un résultat final, −0,25 pt (au plus une fois par question).
- **Incohérence physique non relevée** ($\eta > \eta_{Carnot}$, $T_2 < T_{2s}$, $s_{gen} < 0$, $w_{net} < 0$…) : la valeur ne rapporte pas de points d'application numérique.
- **B5** : la valeur usuelle $r_{air} = 287$ J/(kg·K) est acceptée sans pénalité (écart inférieur à 0,5 % sur s_{gen}).

Grille détaillée

Question	Élément attendu	Points
A1 (1 pt)	Définition de bwr = w_c/w_t et ordre de grandeur (≈ 0,4–0,6 contre ≈ 0,01 en Rankine)	0,50
	Conséquence : forte sensibilité de w_{net} aux rendements des turbomachines	0,50
A2 (1 pt)	Chaleur reçue à température variable ($T_2 \rightarrow T_3$) et rejetée de T_4 à T_1	0,50
	Températures moyennes d'échange : $T_{m,in} < T_3$ et $T_{m,out} > T_1$, d'où $\eta < 1 - T_1/T_3$	0,50
A3 (1 pt)	Condition $T_4 > T_2$	0,50
	Quand r augmente, T_2 augmente et T_4 diminue : l'écart, donc le gain, se réduit jusqu'à s'annuler	0,50
A4 (1 pt)	Cycle idéal : $\eta = 1 - r^{-(\gamma-1)/\gamma}$ croissant	0,25
	Cycle réel : $w_{net} \rightarrow 0$ quand r augmente (w_c croît plus vite que w_t), alors que q_{in} diminue aussi	0,50
	Conclusion : existence d'un maximum de η (puis de w_{net} à r plus faible)	0,25
B1 (3 pts)	τ, T_{2s} et T_{4s} (formule + AN + unité)	1,00
	$w_{c,s}$, $w_{t,s}$, $w_{net,s}$	1,00
	η idéal par le bilan ET par $1 - 1/\tau$, concordance	1,00
B2 (4 pts)	T_2 avec η_c correctement appliqué	0,75
	T_4 avec η_t correctement appliqué	0,75
	w_c, w_t, w_{net}	1,00
	q_{in} et η_{th}	1,00
	bwr et commentaire (comparaison avec B1)	0,50
B3 (2 pts)	$\dot{m}_a = P_{net}/w_{net}$	0,75
	$\dot{m}_f$ par le bilan de la chambre ($\dot{m}_f$ PCI = $\dot{m}_a\, q_{in}$)	0,75
	$f = \dot{m}_f/\dot{m}_a$ et justification de l'hypothèse	0,50
B4 (3,5 pts)	Vérification $T_4 > T_2$	0,50
	T_x par la définition de ε	0,75
	T_y par le bilan du régénérateur	0,50

Question	Élément attendu	Points
	q_{in} et η du cycle régénératif ; w_{net} inchangé	0,75
	Économie relative de combustible et tonnage annuel	1,00
B5 (2,5 pts)	$s_2 - s_1$ (deux termes, signe correct)	0,75
	$s_4 - s_3$ (deux termes, signe correct)	0,75
	$E_{d,c}$ et $E_{d,t}$	0,50
	Comparaison argumentée (turbine > compresseur)	0,50
B6 (1 pt)	Sens des écarts : η surestimé, w_{net} et q_{in} sous-estimés par l'air froid	0,50
	Explication : c_p croît avec T (et γ décroît), surtout dans la chambre et la turbine	0,50
Total		**20**

Synthèse par partie

Partie	Questions	Points	Compétence évaluée
A	A1 à A4	4	compréhension physique, argumentation
B	B1, B2	7	bilans d'énergie, cycles idéal et réel
B	B3	2	dimensionnement (débits), validation d'hypothèse
B	B4	3,5	régénération, analyse technico-économique
B	B5	2,5	second principe, exergie
B	B6	1	esprit critique sur le modèle